Version: v1.0 | Last modified: 2026-10-16

Kiri (Paulownia) — Growing Requirements on Steep Mountain Land

位置づけ / Purpose: 文献に基づく桐(キリ)の生育条件の整理。特に**傾斜山地**での可否に焦点。SANSEI の桐植林計画(2026-10-22 打ち合わせ、2026-10-26 御杖村での植栽)の参考情報。**文献調査のみで、御杖村での実測値はない。** 本資料は方針ではなく、山内様のご判断を尊重する。 / A literature-based summary of kiri (*Paulownia*) growing requirements, focused on whether it can work on **steep mountain land**. Reference only for the SANSEI kiri plan (2026-10-22 meeting; 2026-10-26 planting at Mitsue). **Literature check only; no Mitsue measurements.** Not policy; the landowner decides.

日本語

1. 主な生育条件

項目	条件	傾斜地・御杖村での留意点
光	陽樹。日当たり必須、日陰では育たない(パイオニア種)。	急斜面は日陰になりやすい。開けた日当たり面に限る。
斜面部位	平地より**斜面が良い**(排水のため)。**下部斜面 > 上部斜面**。	上部斜面は土が浅く、風・乾燥に弱い。
方位	最適は**南〜南東の日当たり斜面**。山岳地では**北向き斜面は成功しにくい**。	北向き・日陰の谷は除外。
土壌深	**1.5〜2 m 以上**が望ましい。	急斜面の最大の制約。山地土壌は浅く礫が多い。
排水・土性	軽い砂壌土、排水良好。**重粘土(粘土25〜30%超)・締まった土・過湿は不可**。	斜面は排水に有利。ただし伐採・作業道の締まった土は不利。
pH	5.0〜8.5(最適 5.5〜7.5)。	ほとんど制約にならない。
水分	湿潤だが排水良好。乾期(月50〜100 mm未満)は灌水。	御杖は年約1,700 mm で十分。問題は乾燥より**排水**。
霜	**最大のリスク。** 休眠中の成木は −25℃ 程度まで耐えるが、**若木・生育期は −10℃ で被害**。晩霜・早霜に弱い。**霜だまり・冷気流下を避ける**。	御杖は寒冷・多雪の内陸高地。霜だまりと短い生育期が実リスク。
風	**風に弱い**(折損)。風を避ける必要。	尾根・上部斜面の風衝地は不適。
標高	〜2,000 m まで生育可。ただし**集約栽培の適地は〜700〜800 m**。最適生育 24〜33℃、地温15〜16℃で成長開始。	村の平均標高は約640 m で範囲内だが、冷涼(年平均13.2℃)。低温側の端。
定植	裸地・強光・落葉の少ない土。**晩霜の後に植える**。若木は過湿・病害に弱い。	急斜面の伐採は**土壌流出**リスク(50%超の斜面で報告)。

良好地での成長: 5年で胸高直径 約21 cm、樹高 約15 m との報告。ただしこれは**管理された平地・施肥条件**での数値。

2. 傾斜地での評価

- **適する場所:** 日当たりの良い**下部〜中部斜面**、深く排水の良い土、風を避け、霜だまりでない所。桐は過湿を嫌うため、**斜面は平地より有利**。
- **不適な場所:** **北向き斜面**、**上部・尾根**(風・浅い土・乾燥)、**谷底(霜だまり)**。
- **傾斜地の追加課題:** 植栽・収穫(5年)の**アクセス**、伐採後の**土壌流出**、**獣害**(シカ・イノシシ、クマ)。

3. パイオニア種としての注意

桐は裸地・日当たりにいち早く侵入し成長が速いが、**後から入る耐陰性の樹種に淘汰され、寿命が短い**。管理された庭では約20年で大木になるが、自然林では同じ環境を保つのが難しい。したがって**「5年収穫」は管理された単一植栽でのみ意味を持つ**。在来広葉樹を基本とする御杖村の考え方とは相反する(混植なら両立しうる)。

English

1. Key requirements

Factor	Requirement	Note for steep terrain / Mitsue
Light	Pioneer; full sun required, will not grow in shade.	Steep slopes are often shaded; only open, sunny faces.
Slope position	Slopes **better than flat** (drainage); **lower > upper slopes**.	Upper slopes: shallow soil, wind, drought.
Aspect	Best a **sunny S–SE face**. In mountainous terrain **little success on north-facing slopes**.	Exclude north faces and shaded gullies.
Soil depth	**≥1.5–2 m** preferred.	Main limit on steep terrain; mountain soils are shallow and rocky.
Drainage / texture	Light sandy–loam, well drained. **Avoid heavy clay (>25–30%), compacted or waterlogged soil.**	Slopes help drainage; compacted skid trails hurt.
pH	5.0–8.5 (best 5.5–7.5).	Rarely limiting.
Moisture	Moist but well drained; irrigate in dry spells (<50–100 mm/month).	Mitsue gets ~1,700 mm/yr — enough; **drainage**, not drought, is the issue.

Factor	Requirement	Note for steep terrain / Mitsue
Frost	**The key risk.** Dormant mature trees survive ~−25 °C, but **young/actively growing tissue is damaged at ~−10 °C**. Late-spring and early-autumn frosts injure it. **Avoid frost pockets and cold-air drainage.**	Cold, snowy inland highland. Frost pockets and a short season are real hazards.
Wind	**Intolerant of wind** (breakage). Needs shelter.	Exposed ridges/upper slopes are unsuitable.
Altitude	Grows to ~2,000 m, but **intensive cultivation is optimal to ~700–800 m**. Best growth 24–33 °C; growth starts when soil reaches 15–16 °C.	Village averages ~640 m — in range, but cool (mean 13.2 °C); at the cool edge.
Establishment	Bare soil, high light, low litter. **Plant after the last killing frost.** Young plants prone to waterlogging/disease.	Clearing steep ground raises **erosion** risk (reported on >50% slopes).

Growth on good sites: ~21 cm DBH, ~15 m tall at 5 years has been reported — but on **managed, flat, fertilised** sites.

2. Verdict for steep terrain

- **Suits:** a sunny **lower/mid slope**, deep and well-drained, sheltered from wind, out of frost pockets. Kiri dislikes waterlogging, so **slope is an advantage over flat ground**.
- **Fails: north-facing** slopes; **upper slopes / ridges** (wind, shallow soil, drought); **valley floors** (frost pockets).
- **Extra steep-slope problems:** access for planting and the ~5-year **harvest**, **soil erosion** after clearing, and **wildlife browsing** (deer, boar, bear).

3. Pioneer caveat

Kiri colonises bare, sunny ground fast, but is **outcompeted by later, shade-tolerant species and tends to be short-lived**. In a managed garden it reaches large size in ~20 years; keeping those conditions in a natural forest is hard. So a **"5-year harvest" only makes sense in a managed monoculture plantation** — which conflicts with Mitsue's native-broadleaf approach (a mixed planting could fit both).

現地で確認したいこと / Onsite checklist

- 斜面方位(南向きか)と日当たり / slope aspect (south-facing?) and sunlight
- 土壌深(1.5 m 以上か) / soil depth (≥1.5 m?)
- 霜だまり・冷気の流れ / frost pockets and cold-air drainage
- 風衝の有無 / wind exposure
- 植栽・収穫(5年後)のアクセス・作業道 / access and extraction for planting and the 5-yr harvest

- 獣害対策(シカ・イノシシ・クマ) / wildlife protection (deer, boar, bear)
- 植栽時期(晩霜後か) / planting timing (after the last killing frost?)

出典 / Sources

- USDA Forest Service, FEIS & *Silvics of North America — Paulownia tomentosa* (light; bare soil; well-drained steep slopes; frost tolerance; soils).
- Univ. of Kentucky, **FOR-39 *Paulownia: A Guide to Establishment and Cultivation*** (slope position; aspect; "little success on north-facing slopes in mountainous topography"; frost pockets; pH).
- Univ. of Idaho / Univ. of Florida IFAS — deep, well-drained soils; full sun; wind intolerance; frost pockets.
- **Paulownia Bulletin No. 5 (EU)** — altitude to 2,000 m; optimal ≤700–800 m; 24–33 °C; soil depth 1.5–2 m; clay/porosity limits; rainfall thresholds.
- 御杖村(村公式・Wikipedia)— 平均標高約640 m、年降水量 約1,700 mm、冷涼多雨の内陸高地、積雪多、年平均13.2℃、面積の90%が山林 / Mitsue village official & Wikipedia.